

FDU 并行计算 1. 并行计算机

本文参考以下教材:

- 并行计算: 结构·算法·编程 (第 3 版, 陈国良) 第 1, 2, 3, 4 章

欢迎批评指正!

1.1 Introduction

并行计算是指在并行计算机或分布式计算机等高性能计算系统上进行的计算过程. 在不同的并行计算机模型上, 并行算法的设计方法是不同的.

1.1.1 并行计算机结构模型

并行计算机大致可分为:

- **单指令多数据流计算机** (Single-Instruction Multiple-Data, **SIMD**):
由一个控制单元同时向多个处理单元发出同一条指令, 使其并行地对不同数据执行相同运算.
- **多指令多数据流计算机** (Multiple-Instruction Multiple-Data, **MIMD**):
由多个处理单元各自独立执行不同指令、处理不同数据, 适合通用并行计算.
 - **并行向量处理机** (Parallel Vector Processor, **PVP**)
以向量指令为核心, 通过对长向量数据进行流水线并行运算来提高吞吐率.
 - **对称多处理机** (Symmetric Multiprocessor, **SMP**)
多个功能对等的处理器共享统一的物理内存和操作系统, 实现紧耦合并行.
 - **大规模并行处理机** (Massively Parallel Processor, **MPP**)
由大量处理节点组成, 各节点通常具有私有内存, 通过高速互连网络进行通信.
 - **工作站机群** (Cluster of Workstations, **COW**)
通过局域网将多台独立工作站连接起来, 利用消息传递实现松耦合并行计算.
 - **分布共享存储多处理机** (Distributed Shared Memory, **DSM**)
在物理上分布的内存之上提供统一的共享地址空间抽象, 结合共享内存编程模型与分布式实现.

(在旧的一年先开个坑, 在新的一年里施工; srds, 教材写得像依托答辩)